ONTAP 9에서 S3 지원

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

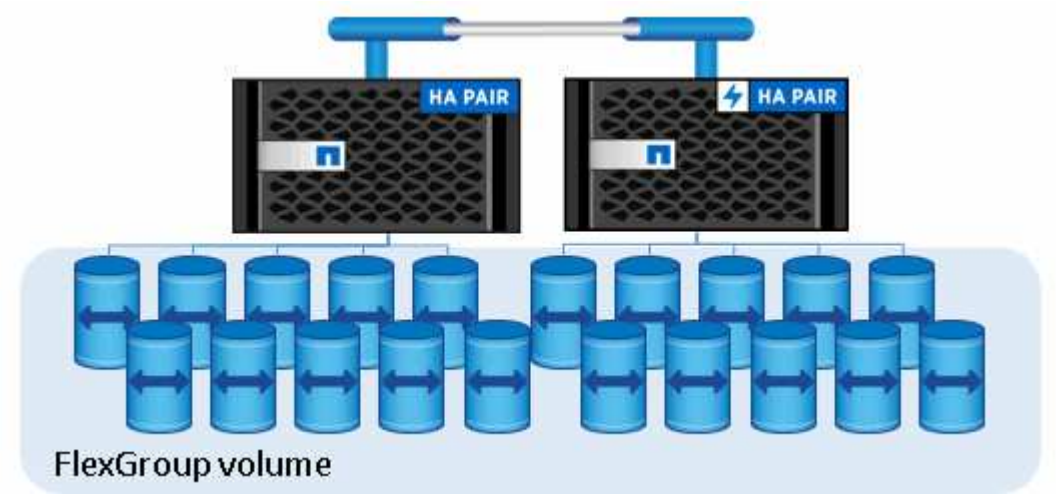
목차

ONTAP 9에서 S3 지원 . . . 1
ONTAP S3 아키텍처 및 사용 사례 . . . 1
S3 오브젝트 스토리지를 위한 ONTAP 버전 지원 . . . 2
ONTAP S3가 지원되는 작업 . . . 3
ONTAP S3 상호 운용성 . . . 5
ONTAP S3는 검증된 타사 솔루션을 제공합니다 . . . 6

ONTAP 9에서 S3 지원

ONTAP S3 아키텍처 및 사용 사례

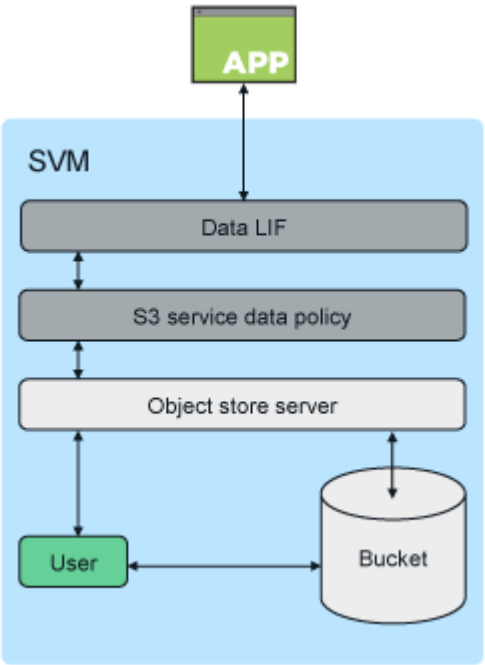
ONTAP에서 버킷의 기본 아키텍처는 FlexGroup 볼륨입니다. 이는 여러 개의 구성 멤버 볼륨으로 이루어진 단일 네임스페이스이지만 단일 볼륨으로 관리됩니다.



버킷은 기본 하드웨어의 물리적 최대값에 의해서만 제한되며, 아키텍처 최대값은 더 높아질 수 있습니다. 버킷은 FlexGroup의 탄력적인 크기 조정을 활용하여 공간이 부족한 경우 FlexGroup 볼륨의 구성요소를 자동으로 늘릴 수 있습니다. FlexGroup 볼륨당 1,000개의 버킷 또는 FlexGroup 볼륨 용량의 1/3의 제한이 있습니다(버킷 단위의 데이터 증가를 고려함).

S3 버킷을 포함하는 FlexGroup 볼륨에는 NAS 또는 SAN 프로토콜 액세스가 허용되지 않습니다.

버킷에 대한 액세스는 승인된 사용자 및 클라이언트 애플리케이션을 통해 제공됩니다.



ONTAP S3 서비스에 대한 클라이언트 액세스에는 다음과 같은 세 가지 주요 사용 사례가 있습니다.

- ONTAP S3를 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층으로 사용하는 ONTAP 시스템의 경우

  용량 계층(_cold_data)을 포함하는 S3 서버 및 버킷이 성능 계층(_hot_data)과 다른 클러스터에 있습니다.

- ONTAP S3를 로컬 FabricPool 계층으로 사용하는 ONTAP 시스템의 경우

  용량 계층을 포함하는 S3 서버와 버킷이 성능 계층과 동일한 클러스터에 있지만 다른 HA 쌍에 있습니다.

- 외부 S3 클라이언트 애플리케이션

  ONTAP S3는 비NetApp 시스템에서 실행되는 S3 클라이언트 애플리케이션을 지원합니다.

HTTPS를 사용하여 ONTAP S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 모범 사례입니다. HTTPS가 활성화된 경우 SSL/TLS와의 올바른 통합을 위해 보안 인증서가 필요합니다. 그런 다음 ONTAP S3을 사용하여 사용자를 인증하고 ONTAP S3 내의 작업에 대한 사용자의 액세스 권한을 사용자에게 부여하는 클라이언트 사용자 " 액세스 및 비밀 키가 필요합니다. 또한 클라이언트 응용 프로그램은 서버를 인증하고 클라이언트와 서버 간의 보안 연결을 생성할 수 있도록 루트 CA 인증서(ONTAP S3 서버의 서명된 인증서)에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

사용자는 S3 기반 SVM 내에서 생성되고, 액세스 권한을 버킷 또는 SVM 레벨에서 제어할 수 있습니다. 즉, SVM 내에서 하나 이상의 버킷에 대한 액세스를 허용할 수 있습니다.

HTTPS는 ONTAP S3 서버에서 기본적으로 활성화됩니다. 클라이언트 액세스에 대해 HTTPS를 비활성화하고 HTTP를 활성화할 수 있으며, 이 경우 CA 인증서를 사용한 인증이 필요하지 않습니다. 그러나 HTTP가 활성화되고 HTTPS가 비활성화되면 ONTAP S3 서버와의 모든 통신이 일반 텍스트로 네트워크를 통해 전송됩니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "기술 보고서: ONTAP 모범 사례의 S3"

관련 정보

"FlexGroup 볼륨 관리"

S3 오브젝트 스토리지를 위한 ONTAP 버전 지원

ONTAP는 ONTAP 9.8부터 사내 환경을 위한 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다. Cloud Volumes ONTAP는 ONTAP 9.9.1부터 클라우드 환경을 위한 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

Cloud Volumes ONTAP로 S3 지원

ONTAP S3는 Cloud Volumes ONTAP에서 사내 환경과 동일하게 구성 및 작동합니다. 단 한 가지 예외가 있습니다.

- 기본 애그리게이트는 한 노드에서만 사용해야 함 에 대해 자세히 알아보십시오 "CVO 환경에서 버킷 생성".

클라우드 공급자	**ONTAP** 버전
Azure를 지원합니다	ONTAP 9.9.1 이상
설치하고	ONTAP 9.11.0 이상
Google 클라우드	ONTAP 9.12.1 이상

S3 ONTAP 9.7의 공용 미리 보기

ONTAP 9.7에서는 S3 오브젝트 스토리지가 공용 미리 보기로 도입되었습니다. 이 버전은 프로덕션 환경을 위한 것이 아니며 ONTAP 9.8을 통해 더 이상 업데이트되지 않습니다. ONTAP 9.8 이상 릴리즈에서만 운영 환경에서 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

9.7 공용 미리 보기로 생성된 S3 버킷은 ONTAP 9.8 이상에서 사용할 수 있지만 향상된 기능을 활용할 수는 없습니다. 9.7 공용 미리 보기로 만든 버킷이 있는 경우 이러한 버킷의 내용을 9.8 버킷으로 마이그레이션하여 기능 지원, 보안 및 성능 향상을 지원해야 합니다.

ONTAP S3가 지원되는 작업

ONTAP S3 작업은 아래 명시된 경우를 제외하고 표준 S3 REST API에서 지원됩니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Amazon S3 API 참조".

버킷 작업

ONTAP에서 AWS S3 API를 사용하여 다음 작업이 지원됩니다.

버킷 작동	로 시작하는 **ONTAP** 지원
CreateBucket	ONTAP 9.11.1
삭제 버킷	ONTAP 9.11.1
DeleteBuckketPolicy를 참조하십시오	ONTAP 9.12.1
GetBuckketAcl	ONTAP 9.8
GetBuckLifecycleConfiguration 을 참조하십시오	ONTAP 9.13.1+ * 만료 동작만 지원됩니다
GetBucketLocation 을 참조하십시오	ONTAP 9.10.1
GetBuckketPolicy를 참조하십시오	ONTAP 9.12.1
머리버킷	ONTAP 9.8
ListBucket	ONTAP 9.8
ListBuckketVersioning을 참조하십시오	ONTAP 9.11.1
ListObjectVersions 를 선택합니다	ONTAP 9.11.1
퍼트버킷	• ONTAP 9.11.1 • ONTAP 9.8 - ONTAP REST API에서만 지원됩니다
PutBucketLifecycleConfiguration을 참조하십시오	ONTAP 9.13.1+ * 만료 동작만 지원됩니다
BucketPolicy를 참조하십시오	ONTAP 9.12.1

오브젝트 작업

ONTAP 9.9.1부터 ONTAP S3는 오브젝트 메타데이터 및 태그 지정을 지원합니다.

- PutObject 및 CreateMultipartUpload 를 사용하여 키-값 쌍을 포함합니다 `x-amz-meta-<key>`.

예: ' x-amz-meta-project: ONTAP_S3'.

- GetObject 를 참조하십시오. 및 HeadObject 는 사용자 정의 메타데이터를 반환합니다.
- 메타데이터와 달리 태그는 다음을 사용하여 오브젝트와 독립적으로 읽을 수 있습니다.
  - PutObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - DeleteObjectTagging 을 선택합니다

ONTAP 9.11.1부터 ONTAP S3는 다음과 같은 ONTAP API와 함께 개체 버전 관리 및 관련 작업을 지원합니다.

- GetBuckketVersioning 을 참조하십시오
- 목록 BuckketVersions
- PutBucketVersioning을 참조하십시오

개체 작업입니다	로 시작하는 **ONTAP** 지원
AbortMultipartUpload 를 클릭합니다	ONTAP 9.8
CompleteMultipartUpload를 클릭합니다	ONTAP 9.8
CopyObject 를 선택합니다	ONTAP 9.12.1
CreateMultptUpload 를 클릭합니다	ONTAP 9.8
DeleteObject 를 클릭합니다	ONTAP 9.8
DeleteObjects 를 클릭합니다	ONTAP 9.11.1
DeleteObjectTagging 을 선택합니다	ONTAP 9.9.1
GetBuckketVersioning 을 참조하십시오	ONTAP 9.11.1
GetObject 를 참조하십시오	ONTAP 9.8
GetObjectAcl	ONTAP 9.8
GetObjectRetention을 참조하십시오	ONTAP 9.14.1
GetObjectTagging	ONTAP 9.9.1
HeadObject 를 선택합니다	ONTAP 9.8
ListMultipartUpload 를 클릭합니다	ONTAP 9.8
ListObjects 를 선택합니다	ONTAP 9.8
ListObjectsV2	ONTAP 9.8
목록 BuckketVersions	ONTAP 9.11.1
목록 파트	ONTAP 9.8
PutBucketVersioning을 참조하십시오	ONTAP 9.11.1
PutObject 를 선택합니다	ONTAP 9.8
PutObjectLockConfiguration 을 참조하십시오	ONTAP 9.14.1
PutObjectRetention	ONTAP 9.14.1

개체 작업입니다	로 시작하는 **ONTAP** 지원
PutObjectTagging	ONTAP 9.9.1
업로드 파트	ONTAP 9.8
업로드파트 복사	ONTAP 9.12.1

그룹 정책

이러한 작업은 S3에 한정되지 않으며 일반적으로 IAM(Identity and Management) 프로세스와 연결됩니다. ONTAP는 이러한 명령을 지원하지만 IAM REST API는 사용하지 않습니다.

- 정책을 생성합니다
- AttachGroup 정책

사용자 관리

이러한 작업은 S3에 한정되지 않으며 일반적으로 IAM 프로세스와 연관됩니다.

- CreateUser 를 선택합니다
- DeleteUser 를 클릭합니다
- 그룹 생성
- 삭제 그룹

ONTAP S3 상호 운용성

ONTAP S3 서버는 일반적으로 이 표에 명시된 경우를 제외하고 다른 ONTAP 기능과 상호 작용합니다.

피처 영역	지원	지원되지 않습니다
Cloud Volumes ONTAP	• ONTAP 9.9.1 이상 릴리즈의 Azure 클라이언트 • ONTAP 9.11.0 이상 릴리즈의 AWS 클라이언트 • ONTAP 9.12.1 이상 릴리스의 Google Cloud 클라이언트	• ONTAP 9.8 및 이전 릴리스의 모든 클라이언트용 Cloud Volumes ONTAP

피처 영역	지원	지원되지 않습니다
데이터 보호	• Cloud Sync • "오브젝트 버전 관리" (ONTAP 9.11.1부터) • "S3 SnapMirror" (ONTAP 9.10.1부터) • MetroCluster IP 구성(ONTAP 9.12.1로 시작) • SnapLock(ONTAP 9.14.1부터) • WORM(ONTAP 9.14.1부터 시작)	• 삭제 코딩 • 정보 수명 주기 관리 • NDMP • SMTape • SnapMirror 클라우드 • SVM 재해 복구 • SyncMirror • 사용자가 생성한 스냅샷 복사본
암호화	• NetApp 애그리게이트 암호화(NAE) • NetApp 볼륨 암호화(NVE) • NSE(NetApp 스토리지 암호화) • TLS/SSL	• 슬래그
스토리지 효율성	• 중복 제거 • 압축 • 컴팩션	• 애그리게이트 레벨의 효율성 • ONTAP S3 버킷을 포함하는 FlexGroup 볼륨의 볼륨 클론
스토리지 가상화	-	NetApp FlexArray 가상화
서비스 품질(QoS)	• QoS 최대(천장) • 최소 QoS(층)	-
추가 기능	• "S3 이벤트를 감사합니다" (ONTAP 9.10.1부터)	• FlexCache 볼륨 • FPolicy를 참조하십시오 • Qtree • 할당량

ONTAP S3는 검증된 타사 솔루션을 제공합니다

NetApp은 ONTAP S3에 사용할 수 있도록 다음과 같은 타사 솔루션을 검증했습니다. 찾고 있는 솔루션이 목록에 없으면 NetApp 계정 담당자에게 문의하십시오.

ONTAP S3에서 검증된 타사 솔루션

NetApp은 해당 파트너와 협력하여 이러한 솔루션을 테스트했습니다.

- 아마존 SageMaker
- Apache Hadoop S3A 클라이언트
- 아파치 카프카
- Commvault(V11)
- Confluent Kafka
- 레드햇 키
- Rubrik으로 이동합니다
- 스노우플레이크
- 트리노
- Veeam(V12)

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.